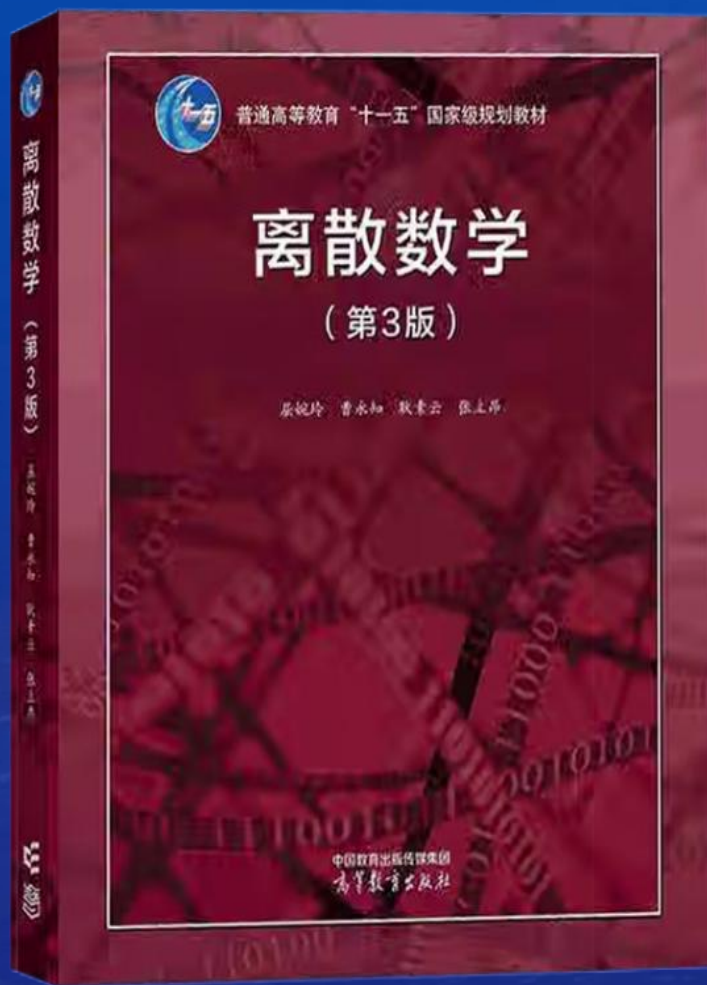




第7章

图论

⑤ 图的基本概念

⑥ 欧拉图与哈密顿图

⑦ 树

- 无向树及其性质
- 生成树
- 根树及其应用

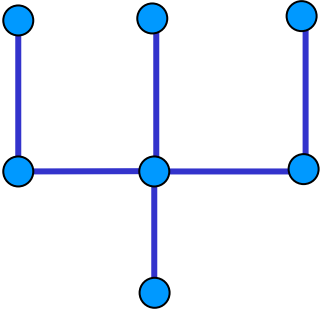
⑧ 平面图

⑨ 支配集、覆盖集、独立集、 匹配与着色

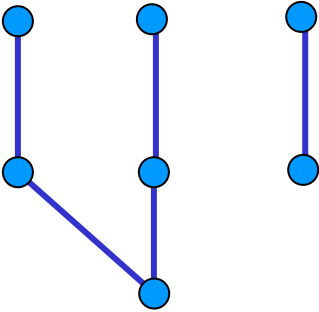
7.1 无向树及其性质

定义：7.1.1

连通无回路的无向简单图称作**无向树**，或简称为**树**. 每个连通分支都是树的无向图称作**森林**. 平凡图称作**平凡树**. 在无向树中，悬挂顶点称作**树叶**，度数大于等于 2 的顶点称作**分支点**.



树



森林



平凡树
(平凡图)

7.1 无向树及其性质

定理：7.1.1

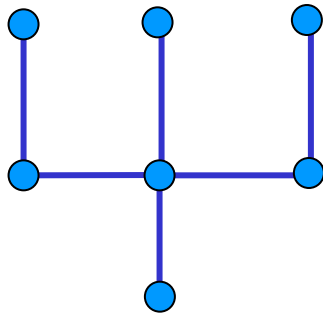
设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向简单图，则下列各命题是等价的.

- ① G 是树（连通无回路）.
- ② G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径.
- ③ G 中无回路且 $m = n - 1$.
- ④ G 是连通的且 $m = n - 1$.
- ⑤ G 是连通的且任何边均为桥.
- ⑥ G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得的图中有唯一的一个含新边的圈.

- ① G 是树（连通无回路）。
- ② G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径。

证明

(1) $\Rightarrow$ (2). 由 G 的连通性及推论 [5.2.2](#) 知, $\forall u, v \in V$, u 与 v 之间存在路径. 若路径不是唯一的, 设 Γ_1 和 Γ_2 都是 u 到 v 的路径, 则必存在由 Γ_1 和 Γ_2 上的边构成的回路, 这与 G 中无回路矛盾.



树

② G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径.

③ G 中无回路且 $m = n - 1$.

证明

(2) $\Rightarrow$ (3). 首先证明 G 中无回路. 因为 G 是简单图, 所以 G 中不存在关联某顶点 v 的环. 若 G 中存在长度大于等于 2 的圈, 则圈上任何两个顶点之间都存在两条不同的路径, 这也引出矛盾, 下面用归纳法证明 $m = n - 1$.

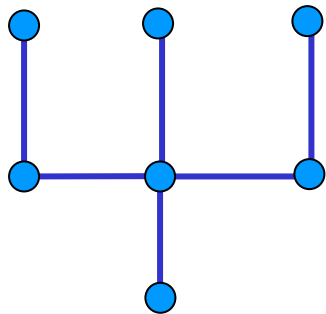
当 $n = 1$ 时, G 为平凡图, 结论显然成立. 设 $n \leq k$ 时结论成立, 这里 $k \geq 1$. 当 $n = k + 1$ 时, 设 $e = (u, v)$ 为 G 中的一条边, 由于 G 中无回路, 所以 $G - e$ 为两个连通分支 G_1, G_2 . 设 n_i, m_i 分别为 G_i 中的顶点数和边数, 则 $n_i \leq k$. 由归纳假设, $m_i = n_i - 1, i = 1, 2$. 故 $m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 2 + 1 = n - 1$. 得证当 $n = k + 1$ 时结论也成立.

③ G 中无回路且 $m = n - 1$.

④ G 是连通的且 $m = n - 1$.

证明

(3) $\Rightarrow$ (4). 只要证明 G 是连通的. 假设不然, 设 G 有 s (≥ 2) 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_s$. 每个 G_i 中均无回路, 因而 G_i 全为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 可知, $m_i = n_i - 1$. 于是 $m = \sum_{i=1}^s m_i = \sum_{i=1}^s n_i - s = n - s$. 由于 $s \geq 2$, 这与 $m = n - 1$ 矛盾.

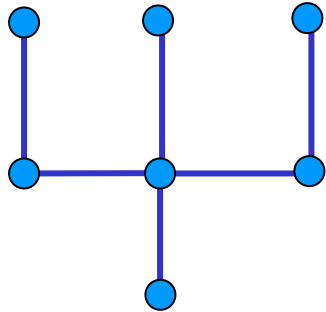


树

- ④ G 是连通的且 $m = n - 1$.
- ⑤ G 是连通的且任何边均为桥.

证明

(4) $\Rightarrow$ (5). 只要证明 G 中每条边均为桥. $\forall e \in E$, 均有 $|E(G - e)| = n - 1 - 1 = n - 2$. 由第 5 章习题 5.50 可知, $G - e$ 不是连通图, 故 e 为桥.

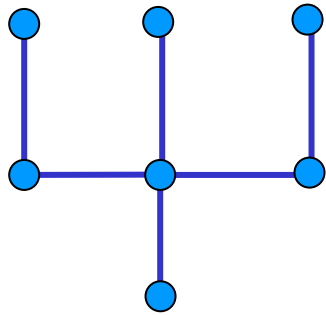
**树**

⑤ G 是连通的且任何边均为桥.

⑥ G 中没有回路, 但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得的图中有唯一的一个含新边的圈.

证明

(5) $\Rightarrow$ (6). 由于 G 中每条边均为桥, 因而 G 中无圈. 又由于 G 连通, 所以 G 为树. 由 (1) $\Rightarrow$ (2) 可知, G 中任意两个不同的顶点 u, v 之间存在唯一的路径 Γ . 设 e 是在 u, v 之间添加的新边, 则 $\Gamma \cup e$ 是一个圈, 且显然是唯一的.



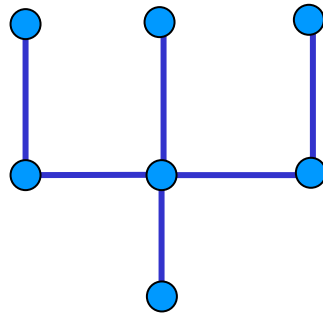
树

⑥ G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得的图中有唯一的一个含新边的圈.

① G 是树.

证明

(6) $\Rightarrow$ (1). 只要证明 G 是连通的. 对任意两个不同的顶点 u 和 v , 在 u, v 之间添加一条新边 e 后产生唯一的一个含 e 的圈 C . 显然, $C - e$ 为 G 中 u 到 v 的通路, 故 $u \sim v$. 由 u, v 的任意性可知, G 是连通的.



树

定理：7.1.2

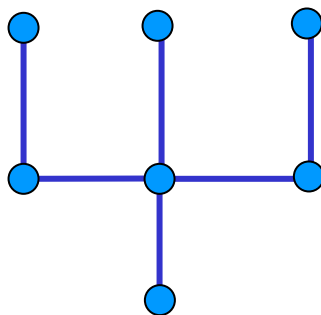
设 T 是 n 阶非平凡的无向树，则 T 中至少有两片树叶.

证明

设 T 有 x 片树叶，由握手定理及定理 [7.1.1](#) 可知，

$$2(n-1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n-x),$$

由上式解得 $x \geq 2$.



树

例：7.1.1

画出所有 6 阶非同构的无向树.

解 设 T 是 6 阶无向树. 由定理 [7.1.1](#) 可知, T 的边数 $m = 5$. 由握手定理可知, T 的 6 个顶点的度数之和等于 10. 又有 $\delta(T) \geq 1$, $\Delta(T) \leq 5$. 于是, T 的度数列必为以下情况之一:

(1) 1, 1, 1, 1, 1, 5; (2) 1, 1, 1, 1, 2, 4; (3) 1, 1, 1, 1, 3, 3; (4) 1, 1, 1, 2, 2, 3; (5) 1, 1, 2, 2, 2, 2.

它们对应的树如图 [7.1.1](#) 所示, 其中 T_1 对应于 (1), T_2 对应于 (2), T_3 对应于 (3), T_4, T_5 对应于 (4), T_6 对应于 (5). (4) 对应两棵非同构的树, 在一棵树中两个 2 度顶点相邻, 在另一棵树中不相邻; 其他情况均对应一棵非同构的树.

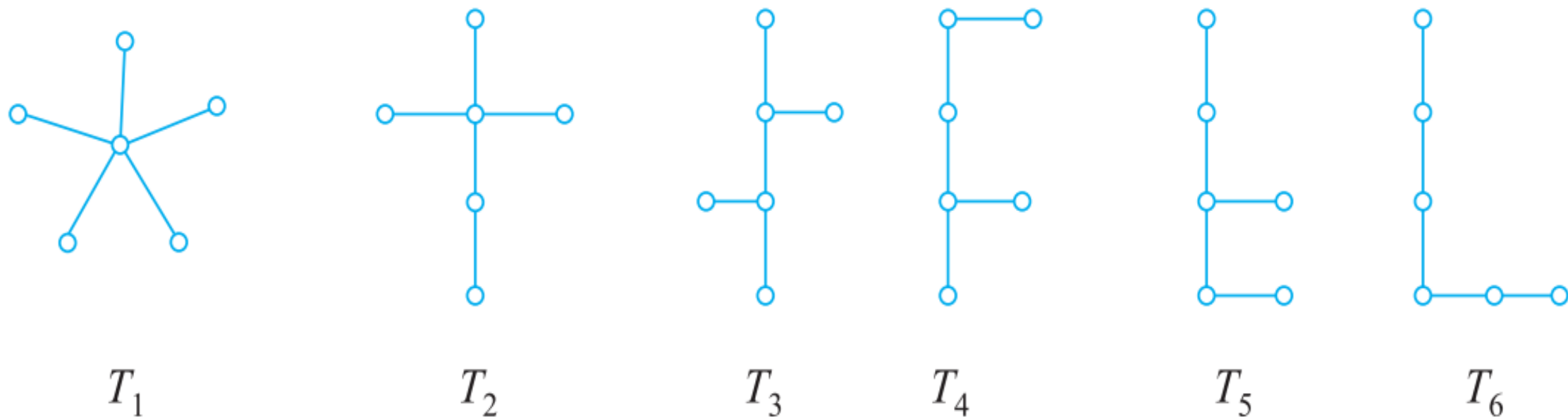


图 7.1.1

常称只有一个分支点，且分支点的度数为 $n - 1$ 的 $n (\geq 3)$ 阶无向树为星形图，称其唯一的分支点为星心．图 7.1.1 中的 T_1 是 6 阶星形图．

饱和碳氢化合物的同分异构体. 饱和碳氢化合物 $C_n H_{2n+2}$ 由 n 个碳原子和 $2n+2$ 个氢原子组成, 碳原子是 4 价键, 氢原子是 1 价键. 当 $n = 1, 2, 3, 4$ 时, 各有多少种可能的饱和碳氢化合物?

解 用 4 度顶点代表碳原子, 1 度顶点代表氢原子, 表示 $C_n H_{2n+2}$ 的图的度数列由 n 个 4 和 $2n+2$ 个 1 组成. 它有 $3n+2$ 个顶点, 度数之和等于 $4n + (2n+2) = 2(3n+1)$, 因此是一棵树.

当 $n = 1, 2, 3$ 时, 都只有一棵非同构的树; 当 $n = 4$ 时, 有 2 棵非同构的树, 如图 [7.1.2](#) 所示. 这说明含有 1 个、2 个和 3 个碳原子的饱和碳氢化合物都只有一个, 而含有 4 个碳原子的饱和碳氢化合物可能有 2 个.

事实上, 含有 1 个、2 个和 3 个碳原子的饱和碳氢化合物分别是甲烷、乙烷和丙烷, 而含有 4 个碳原子的饱和碳氢化合物有 2 个同分异构体, 分别是丁烷和异丁烷. 13

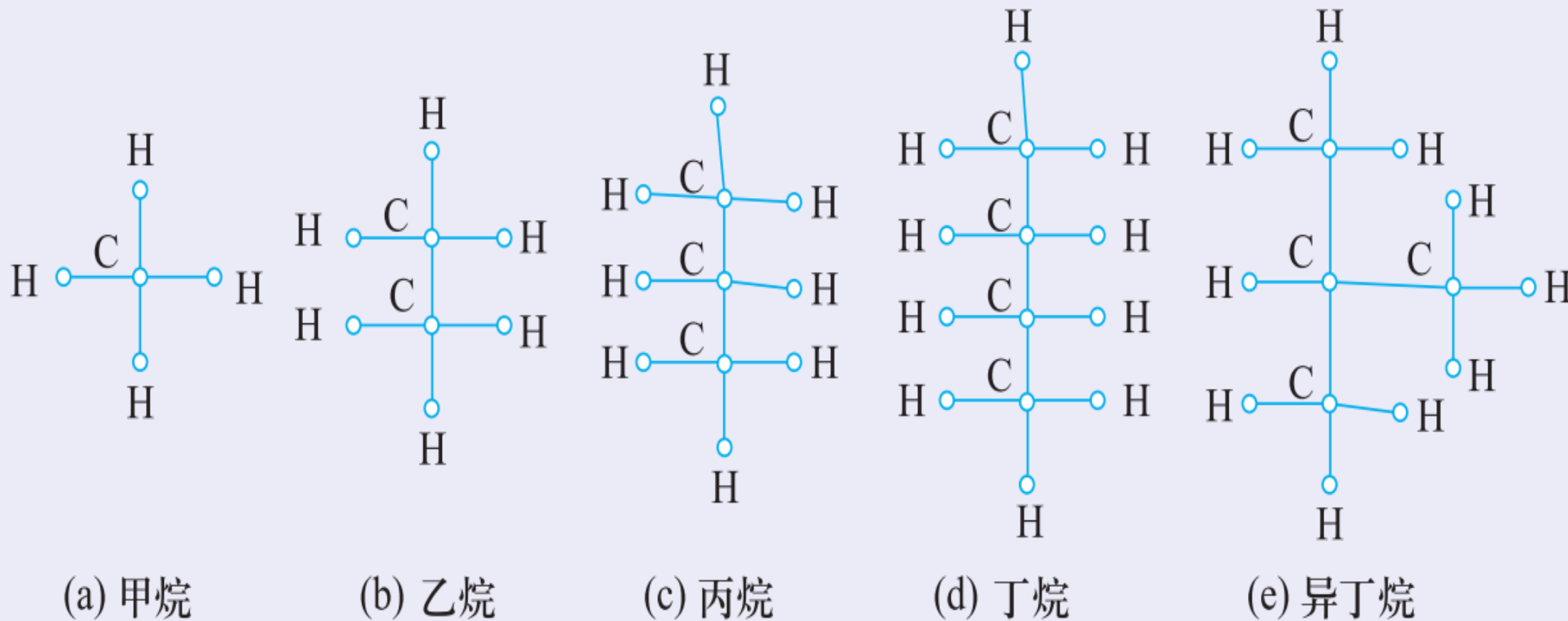
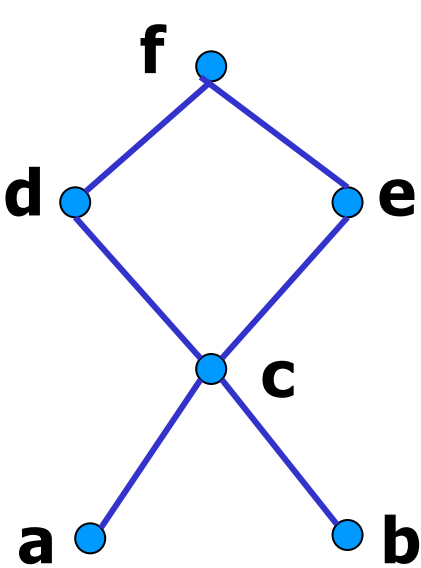


图 7.1.2

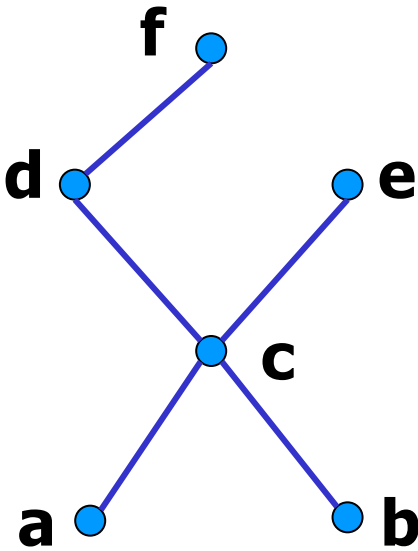
7.2 生成树

定义：7.2.1

如果无向图 G 的生成子图 T 是树，那么称 T 是 G 的生成树. 设 T 是 G 的生成树， G 的在 T 中的边称作 T 的树枝，不在 T 中的边称作 T 的弦. 称 T 的所有弦的导出子图为 T 的余树，记作 $\bar{T}$.



图G



图G的一棵生成树

注意 $\bar{T}$ 不一定连通，也不一定不含回路。

在图 7.2.1 所示的图中，实边图为该图的一棵生成树 T ，余树 $\bar{T}$ 为虚边所示，它不连通，同时含有回路。

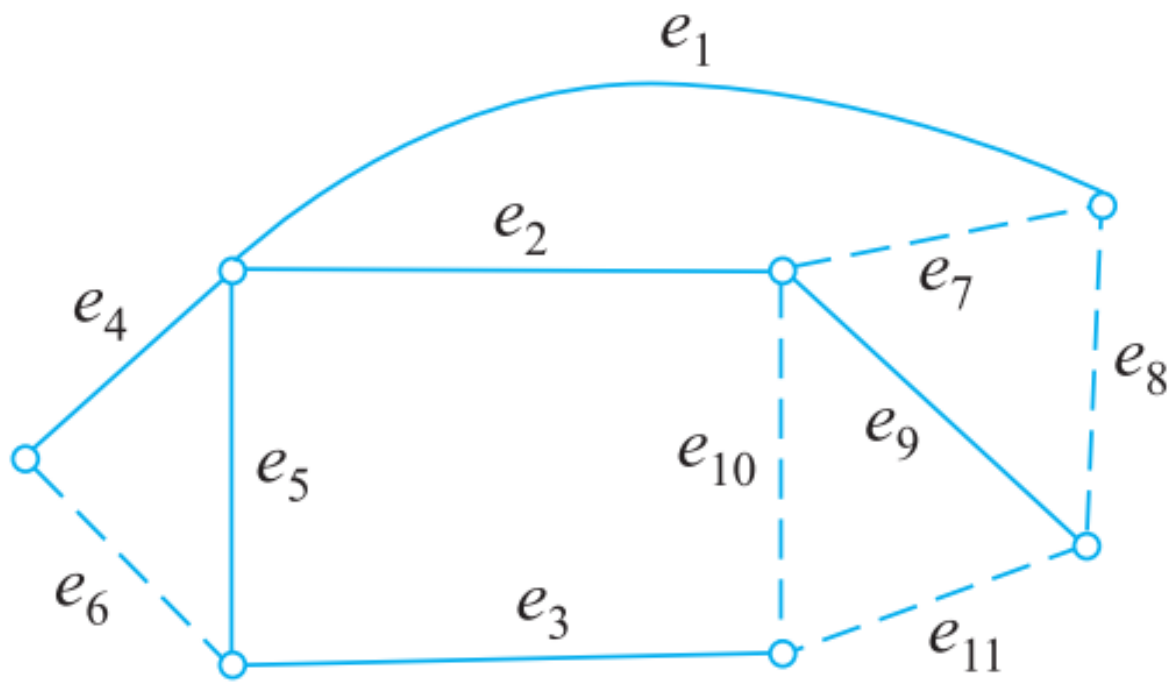
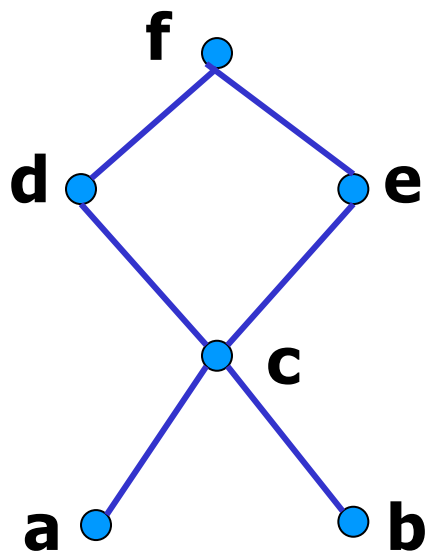


图 7.2.1

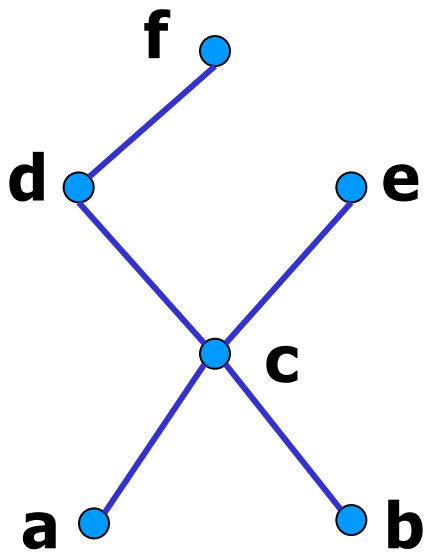
无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.

证明：必要性：

若 G 有生成树 T ，由 T 是连通的知 G 是连通的。



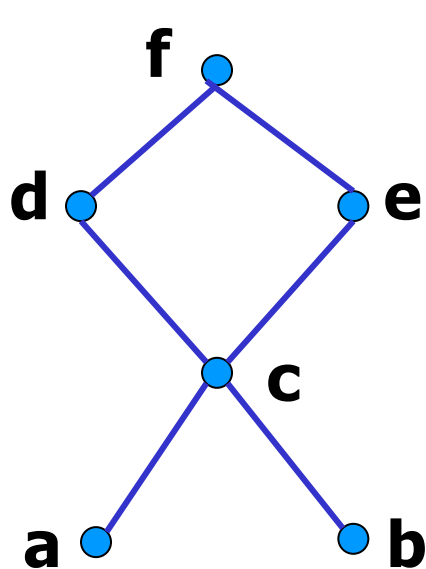
图G



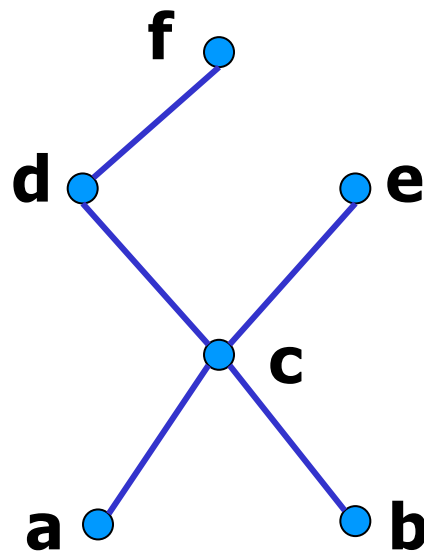
图G的一棵生成树

无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.

证明：充分性：



图G



图G的一棵生成树

无向图 G 有生成树当且仅当 G 是连通图.

证明：充分性：

G 是连通的，若 G 没有圈，则 G 是树；

若 G 有圈，去掉圈上的一条边 x_1 ， $G-x_1$ 还是连通的；

若 $G-x_1$ 还有圈，去掉圈上的一条边 x_2 ， $G-x_1-x_2$ 还是连通的；

.....

经有限步得到一个无圈的连通图 T ， T 就是 G 的生成树。

定理 [7.2.1](#) 的证明是构造性证明，这个产生生成树的方法称作破圈法.

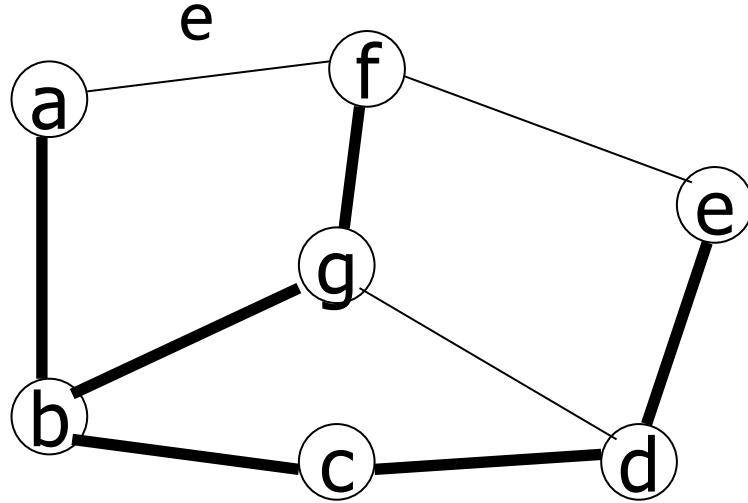
由定理 [7.2.1](#) 和树的边数等于顶点数减 1 可以立即得到下述推论.

|| 推论：7.2.1

设 G 为 n 阶 m 条边的无向连通图, 则 $m \geq n - 1$. (习题 5 第 50 题)

定理：7.2.2

设 T 为无向连通图 G 中的一棵生成树， e 为 T 的任意一条弦，则 $T \cup e$ 中存在 G 中只含一条弦 e ，其余边均为树枝的圈，而且不同的弦对应的圈也不同。



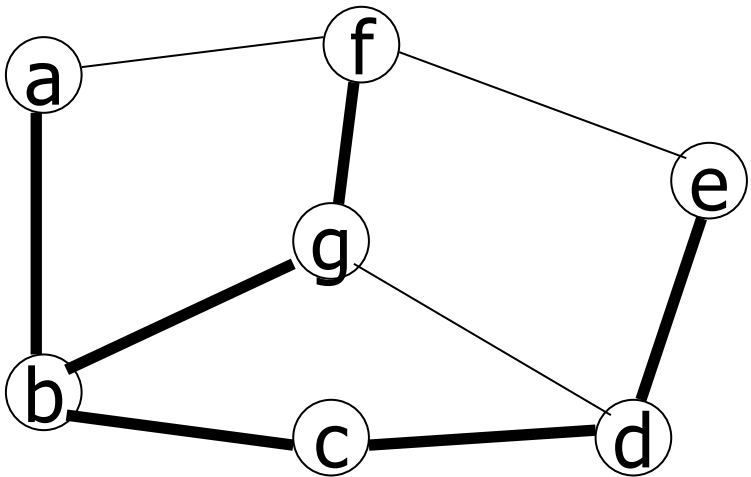
证明

设 $e = (u, v)$ ，由定理 [7.1.1](#) 可知，在 T 中， u, v 之间存在唯一的路径 $\Gamma_{(u, v)}$ ，则 $\Gamma_{(u, v)} \cup e$ 满足要求。不同的弦对应的圈也不同是显然的。

定义：7.2.2

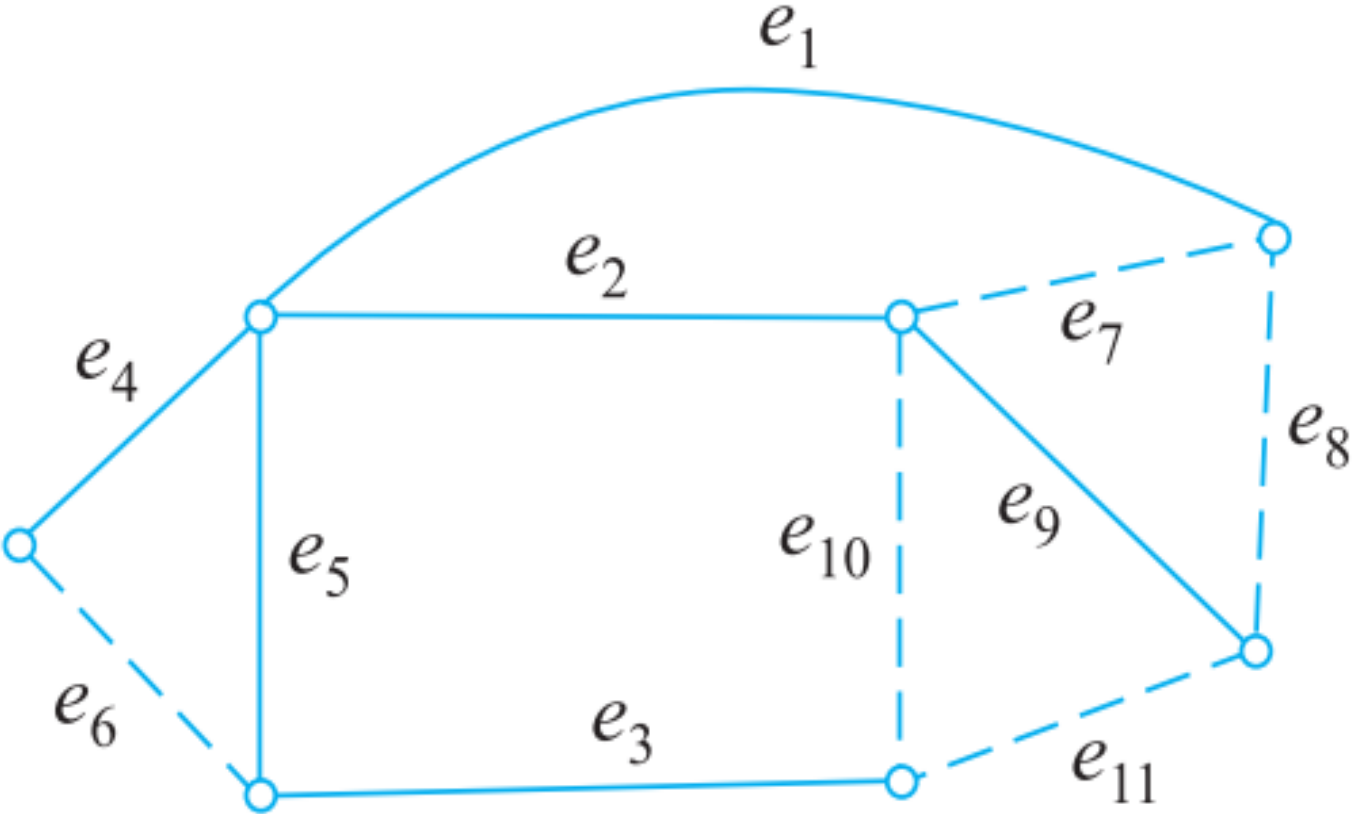
设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树，设 $e'_1, e'_2, \dots, e'_{m-n+1}$ 为 T 的弦， $C_r, r = 1, 2, \dots, m - n + 1$ ，为 T 添加弦 e'_r 产生的 G 中由弦 e'_r 和树枝构成的圈，称 C_r 为 G 的对应弦 e'_r 的**基本回路**或**基本圈**。称 $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本回路系统**，称 $m - n + 1$ 为 G 的**圈秩**，记作 $\xi(G)$ 。

判断下面哪些圈是图G中粗边形成的生成树的基本圈？



图G

- (1) abgfa ✓
- (2) bcdgb ✓
- (3) gdefg ✗
- (4) bcdefgb ✓



在上图中，对应生成树的弦 $e_6, e_7, e_8, e_{10}, e_{11}$ 的基本回路分别为

$$C_1 = e_6 e_4 e_5,$$

$$C_2 = e_7 e_2 e_1,$$

$$C_3 = e_8 e_9 e_2 e_1,$$

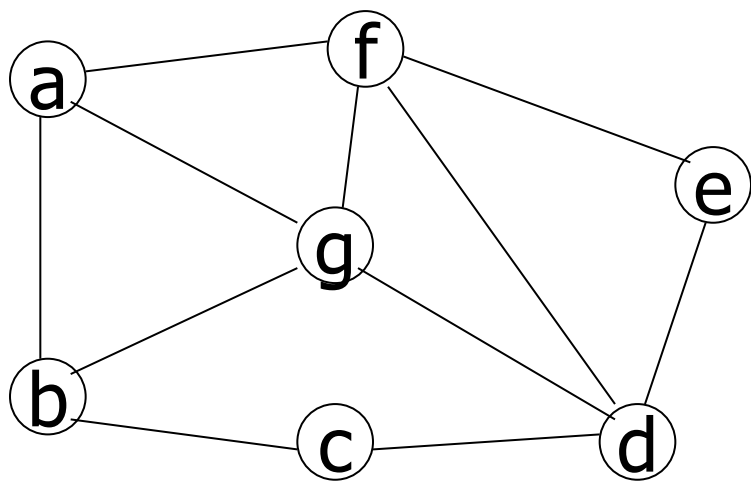
$$C_4 = e_{10} e_3 e_5 e_2,$$

$$C_5 = e_{11} e_3 e_5 e_2 e_9.$$

此图的圈秩为 5，基本回路系统为 $\{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}$.

不难看出，无向连通图 G 的圈秩与生成树的选取无关，但不同生成树对应的基本回路系统可能不同.

图 $G=(V,E)$, $S \subseteq E$, 如果从 G 中去掉 S 中的所有边得到的图 $G-S$ 的支数大于 G 的支数, 而去掉 S 的任一真子集中的边得到的图的支数不大于 G 的支数, 则称 S 为 G 的一个割集。



图G

判断下面几个是不是图G的割集

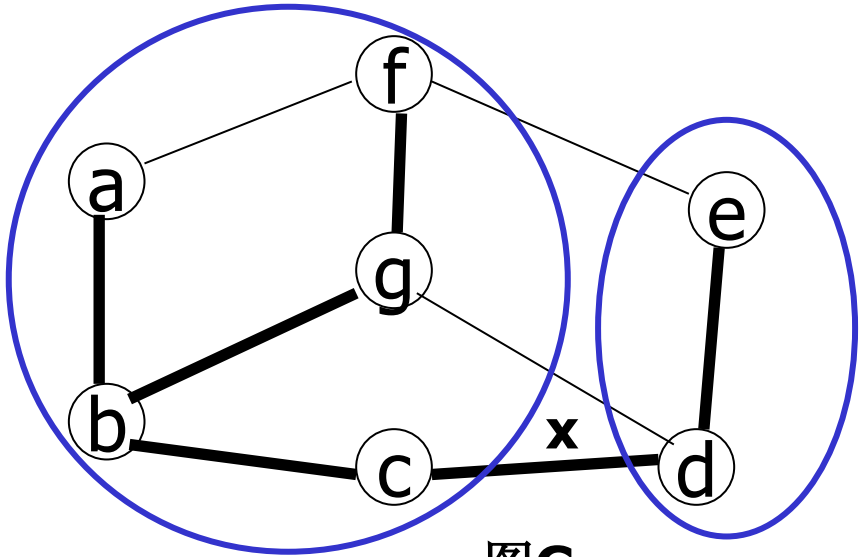
$S=\{fe,ed,fd\}$ ~~✗~~

$S=\{fe,ed\}$ ✓

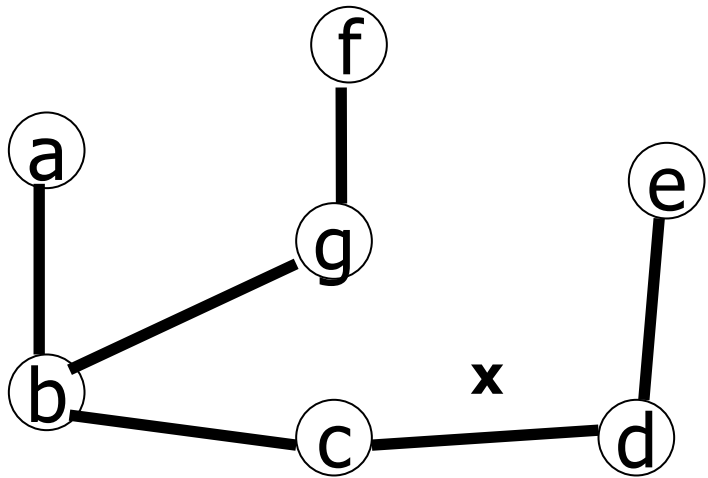
$S=\{af,ag,bg,bc\}$ ~~✗~~

定理：7.2.3

设 T 是连通图 G 的一棵生成树， e 为 T 的树枝，则 G 中存在只含树枝 e ，其余边都是弦的割集，且不同的树枝对应的割集也不同。



图G



图G的生成树T

定理：7.2.3

设 T 是连通图 G 的一棵生成树， e 为 T 的树枝，则 G 中存在只含树枝 e ，其余边都是弦的割集，且不同的树枝对应的割集也不同。

证明

由定理 [7.1.1](#) 可知， e 是 T 的桥，因而 $T - e$ 有两个连通分支 T_1 和 T_2 ，令

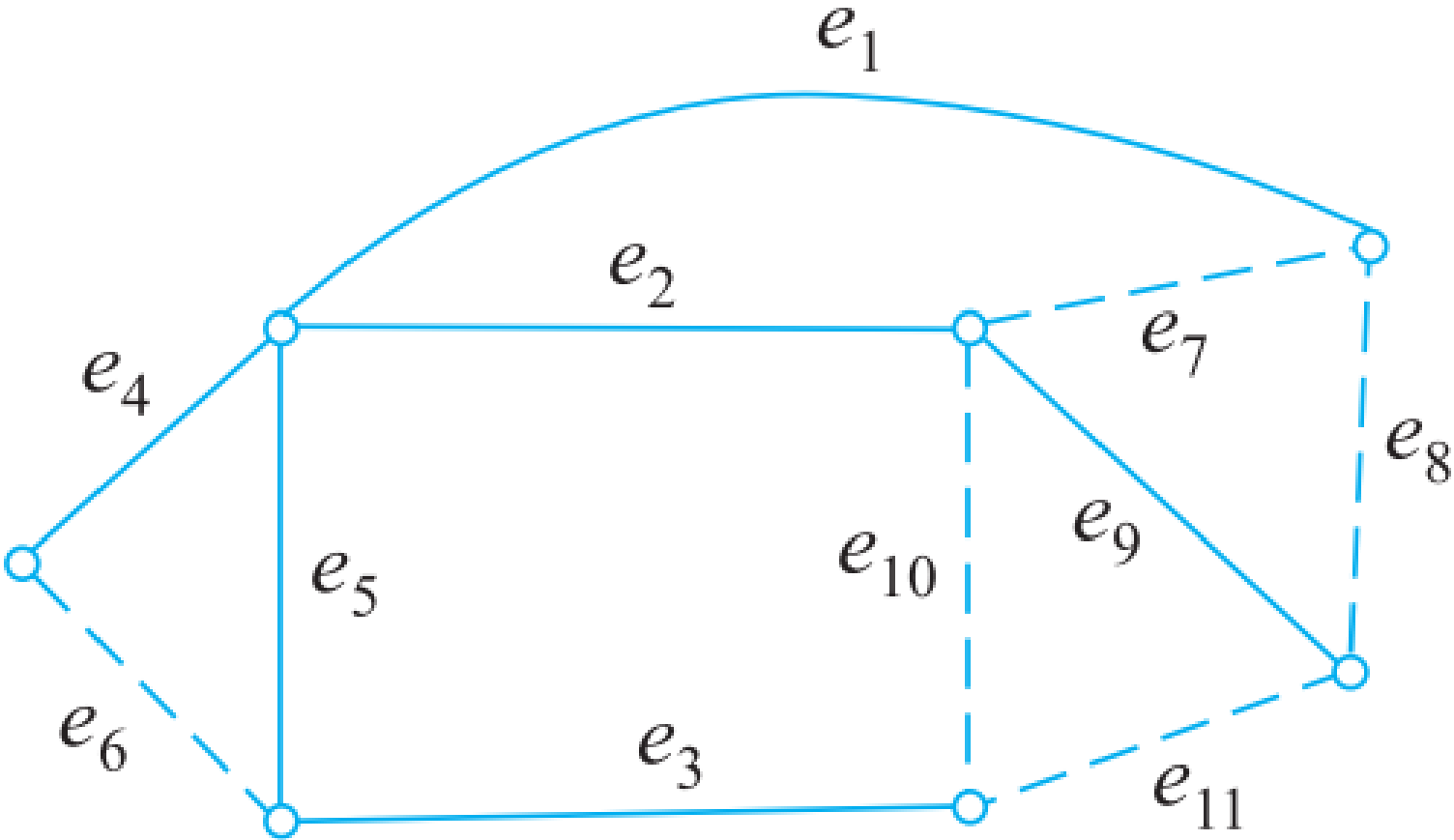
$$S_e = \{e' \mid e' \in E(G) \text{ 且 } e' \text{ 的两个端点分别属于 } V(T_1) \text{ 和 } V(T_2)\}.$$

显然， S_e 为 G 的割集， $e \in S_e$ 且 S_e 中除 e 外都是弦。因为每个割集只含一条树枝，故不同树枝对应的割集是不同的。

定义：7.2.3

设 T 是 n 阶连通图 G 的一棵生成树, $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 为 T 的树枝, $S_i, i = 1, 2, \dots, n-1$, 是由树枝 e_i 和弦构成的割集, 则称 S_i 为 G 的对应树枝 e_i 的**基本割集**.

称 $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本割集系统**, 称 $n-1$ 为 G 的**割集秩**, 记作 $\eta(G)$.



在左图中, 对应树枝 $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$ 的基本割集分别为

$$S_1 = \{e_1, e_7, e_8\}, S_2 = \{e_2, e_7, e_8, e_{10}, e_{11}\},$$

$$S_3 = \{e_3, e_{10}, e_{11}\}, S_4 = \{e_4, e_6\},$$

$$S_5 = \{e_5, e_6, e_{10}, e_{11}\}, S_6 = \{e_9, e_8, e_{11}\}.$$

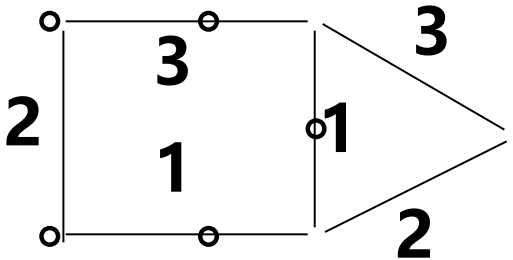
基本割集系统为 $\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$, 割集秩为 6.

连通图 G 的割集秩 $\eta(G)$ 不因生成树的不同而改变, 但不同生成树对应的基本割集系统可能不同.

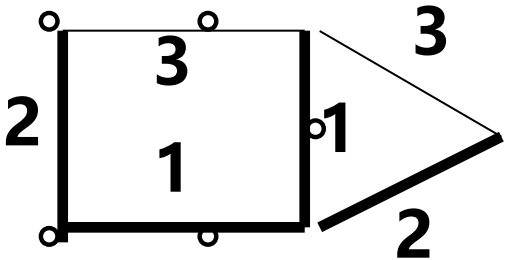
连通带权图中的最小生成树

定义：7.2.4

设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, T 是 G 的一棵生成树, T 的各边权之和称为 T 的权, 记作 $W(T)$.
 G 的所有生成树中权最小的生成树称为 G 的最小生成树.

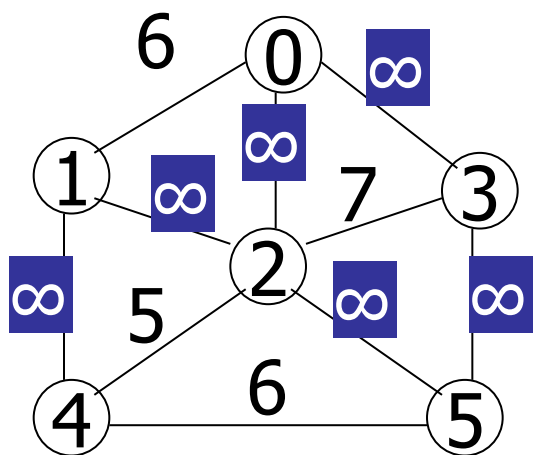


图G

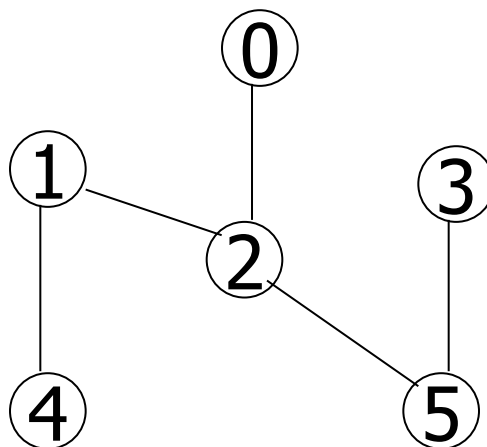


T

避圈法 (Kruskal 算法) 例子演示



图G



图G的生成森林 (生成树)

求最小生成树已经有许多种算法，这里介绍[避圈法](#)（Kruskal 算法）。

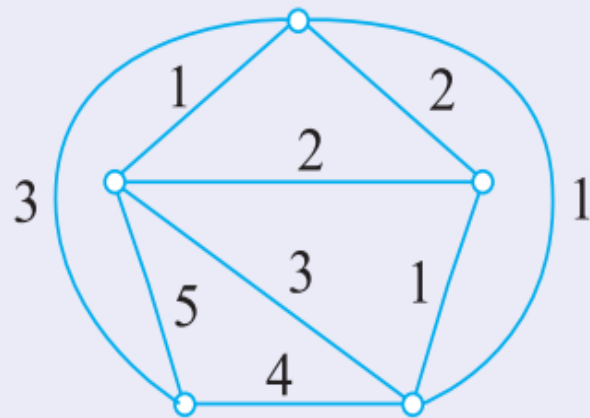
设 n 阶无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 有 m 条边。不妨设 G 中没有环（否则，可以将所有的环先删去），将 m 条边按权从小到大顺序排列，设为 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 。将 e_1 加入 T 中，然后依次检查 $e_2, e_3, \dots, e_m$ 。

若 $e_j, j \geq 2$ ，与已在 T 中的边不能构成回路，则将 e_j 加入 T 中，否则放弃 e_j 。

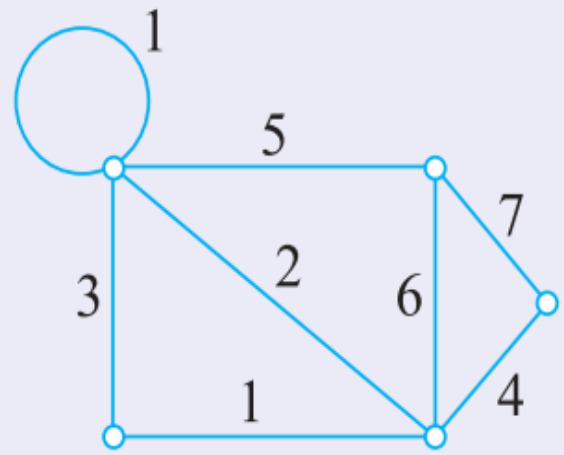
算法停止时得到的 T 为 G 的最小生成树（证明略）。

例：7.2.1

求下图所示的两个图中的最小生成树.

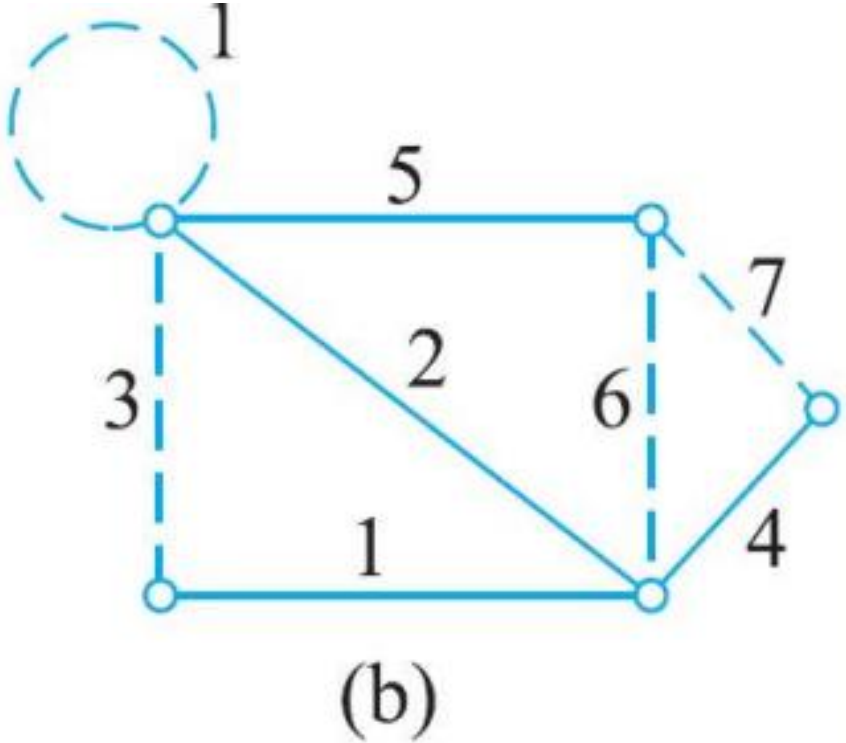
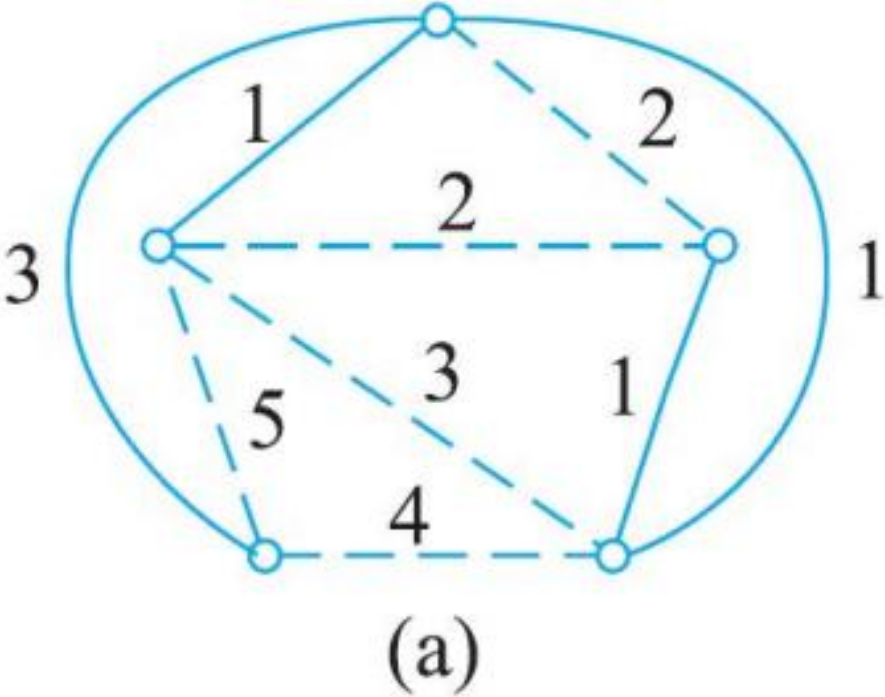


(a)



(b)

解 用避圈法，求出的最小生成树如下图中实线所示，它们的权分别为 6 和 12.



例：7.2.2

单链聚类. 设有一组离散数据 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, D 上定义了一个相似度函数 d . 对于任何两个数据 $a_i, a_j \in D$, a_i 与 a_j 的相似度函数的值为 $d(i, j)$, 通常取 $d(i, j) \in [0, 1]$, 并且 d 具有对称性质, 即 $d(i, j) = d(j, i)$. 给定正整数 k , $1 < k < n$, D 的一个 **k 聚类** 是 D 的一个 k 划分 $\pi = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$.

对 $\forall C_s, C_t \in \pi$, 定义它们之间的距离 $D(C_s, C_t) = \min\{d(i, j) | a_i \in C_s, a_j \in C_t\}$.

k 聚类 π 的最小间隔 $D(\pi) = \min\{D(C_s, C_t) | C_s, C_t \in \pi, 1 \leq s < t \leq k\}$.

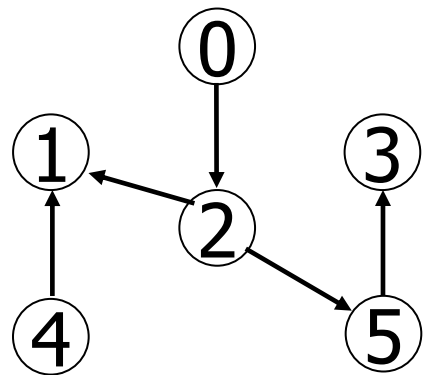
一个自然的问题是: 给定数据集 D 和 D 上的相似度函数 d 以及正整数 k , 如何求使得 $D(\pi)$ 达到最大值的 k 聚类 π ?

可用 Kruskal 算法解决这个问题. 定义带权完全图 $G = \langle V, E, W \rangle$, 其中 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对 $\forall i \neq j \in V$, 边 (i, j) 的权为 $d(i, j)$. 根据算法, 先将边按照权从小到大的顺序排序为 $e_1, e_2, \dots, e_{n(n-1)/2}$. 初始 T 中没有边, 是由 n 个孤立顶点构成的森林, 即 T 有 n 个连通分支. 接着, 依次按照权从小到大的顺序考察 G 的每条边, 只要不构成圈就把它加到 T 中. 在加入边的过程中计数 T 的连通分支个数. 直到 T 恰好含有 k 个连通分支时算法停止. 这时所得到的 k 个连通分支恰好就是所求聚类的 k 个子类 $C_1, C_2, \dots, C_k$, 它的最小间隔达到最大.

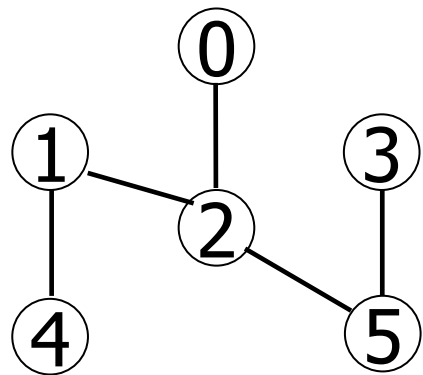
7.3 根树及其应用

定义：7.3.1

若有向图的基图是无向树，则称这个有向图为有向树.



有向树



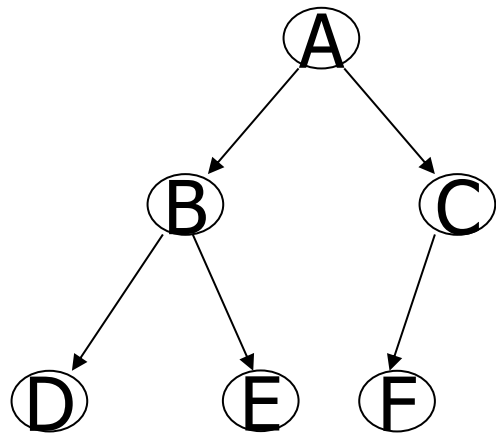
7.3 根树及其应用

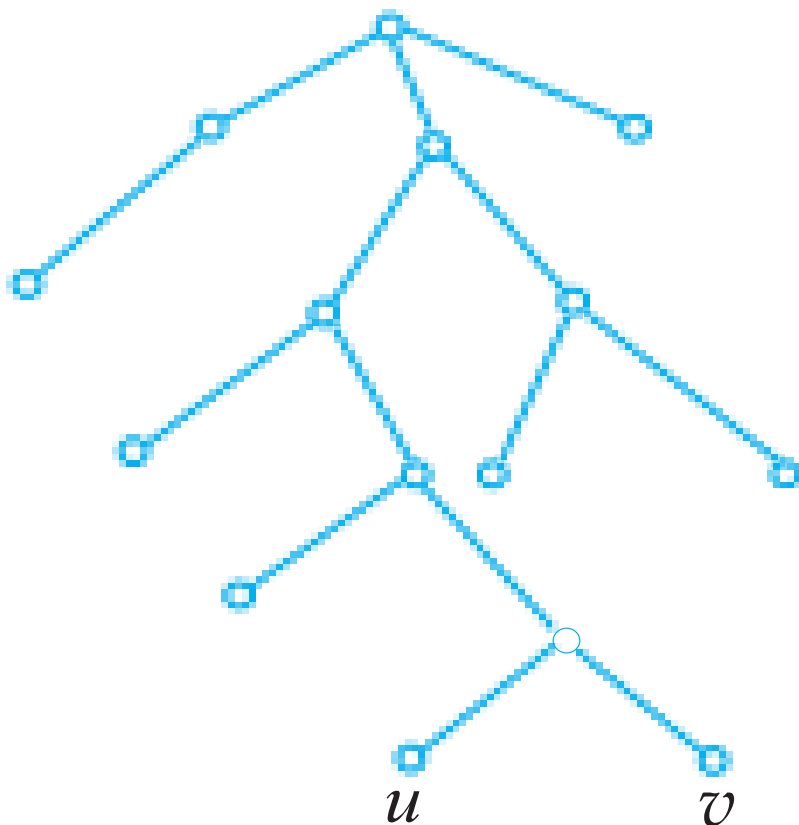
定义：7.3.1

一个顶点的入度为 0、其余顶点的入度为 1 的有向树称作**根树**.

入度为 0 的顶点称作**树根**，入度为 1 出度为 0 的顶点称作**树叶**，入度为 1 出度不为 0 的顶点称作 **内点**，内点和树根统称作**分支点**.

从树根到任意顶点 v 的路径的长度（即路径中的边数）称作 v 的**层数**，所有顶点的最大层数称作**树高**.





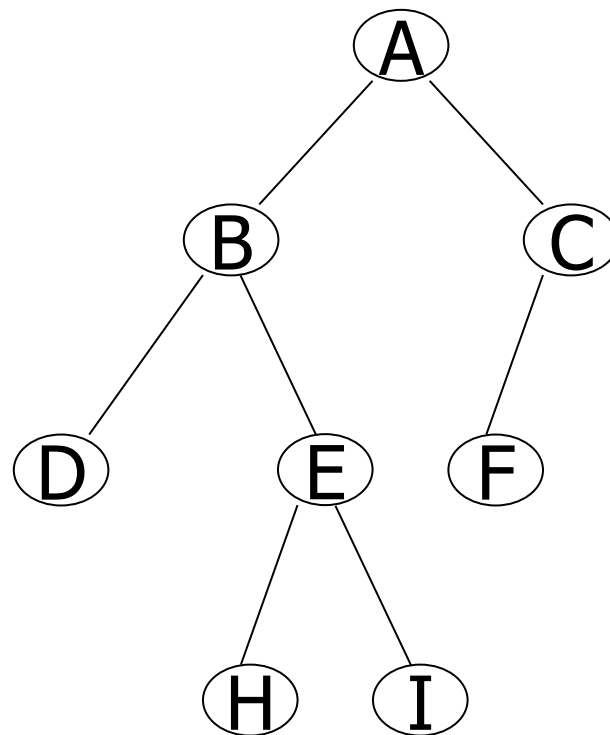
在画根树时通常将树根画在最上方，有向边的方向向下或斜下方，并省去各边上的箭头，如左图所示.

在这棵根树中，有 8 片树叶、6 个内点、7 个分支点，高度为 5，在树叶 u 和 v 处达到.

常将根树看成**家族树**，家族中成员之间的关系由下面的定义给出.

定义：7.3.2

设 T 为一棵非平凡的根树， $\forall v_i, v_j \in V(T)$ ，若 v_i 可达 v_j ，则称 v_i 为 v_j 的**祖先**， v_j 为 v_i 的**后代**；若 v_i 邻接到 v_j ，即 $\langle v_i, v_j \rangle \in E(T)$ ，则称 v_i 为 v_j 的**父亲**，而 v_j 为 v_i 的**儿子**。若 v_j, v_k 的父亲相同，则称 v_j 与 v_k 是**兄弟**。



设 T 为根树，若将 T 中层数相同的顶点都标定次序，则称 T 为有序树。

根据根树 T 中每个分支点儿子数以及是否有序，可以将根树分成下列各类。

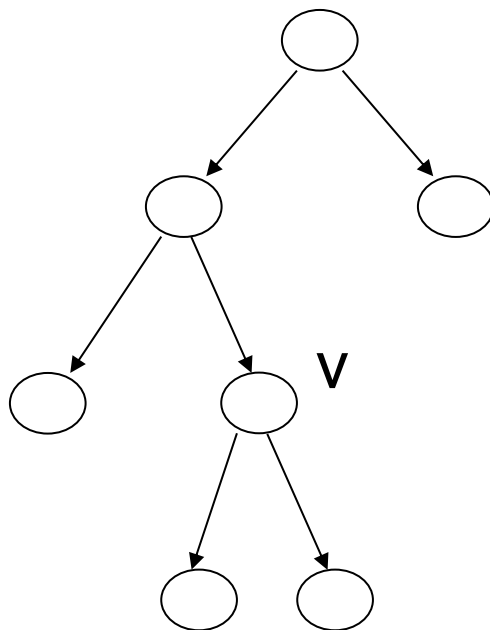
① 若 T 的每个分支点至多有 r 个儿子，则称 T 为 r 叉树；又若 r 叉树是有序的，则称它为 r 叉有序树。

② 若 T 的每个分支点都恰好有 r 个儿子，则称 T 为 r 叉正则树；又若 T 是有序的，则称它为 r 叉正则有序树。

③ 若 T 是 r 叉正则树，且每个树叶的层数均为树高，则称 T 为 r 叉完全正则树；又若 T 是有序的，则称它为 r 叉完全正则有序树。

定义：7.3.3

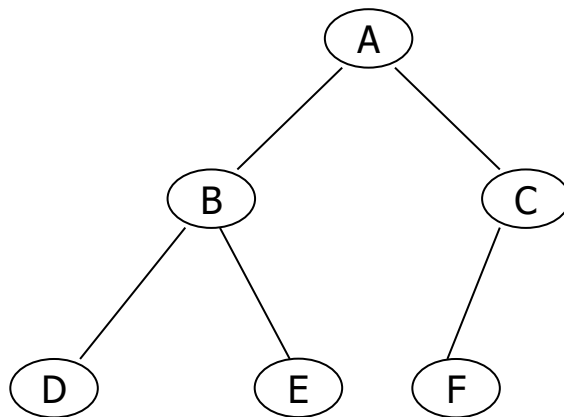
设 T 为一棵根树， $\forall v \in V(T)$ ，称 v 及其后代的导出子图 T_v 为 T 的以 v 为根的根子树。



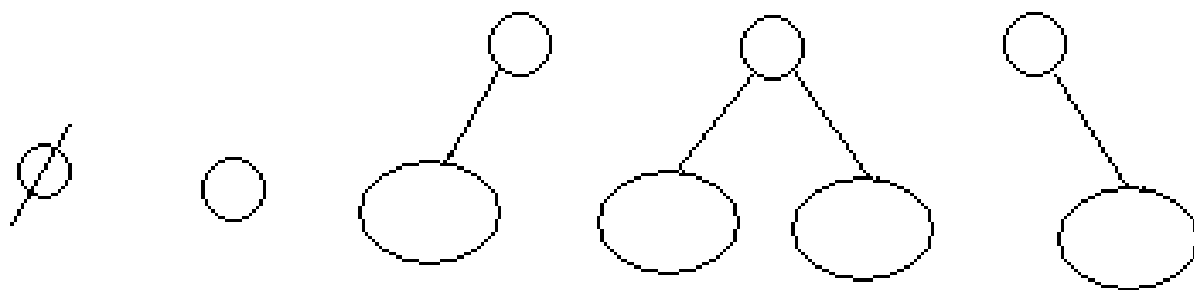
在所有的 r 叉树中，最常用的是 2 叉树。下面介绍 2 叉树及其应用。

二叉树 (Binary Tree) 是有序树，它有如下特点。

- (1) 任一顶点的儿子或被区分为左儿子，或被分为右儿子。特别是一个顶点若只有一个儿子时，也要指明它是左儿子还是右儿子；
- (2) 没有一个顶点有一个以上的左儿子或一个以上的右儿子。

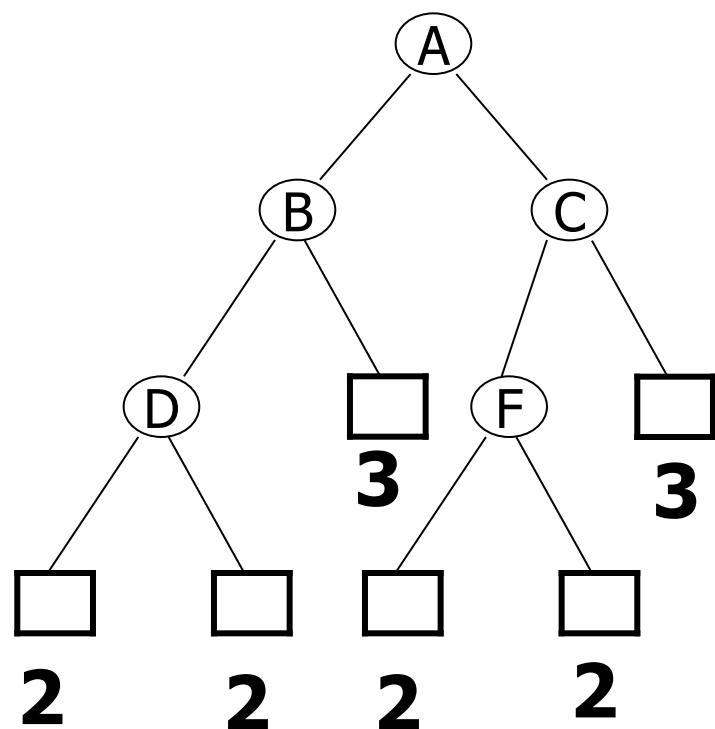


二叉树的五种基本形态



1、几个概念

路径长度：路径上边（分支）的个数；



结点的带权路径长度：结点到根结点的长度与权重的乘积；

树的带权路径长度：所有叶结点的带权路径长度之和。

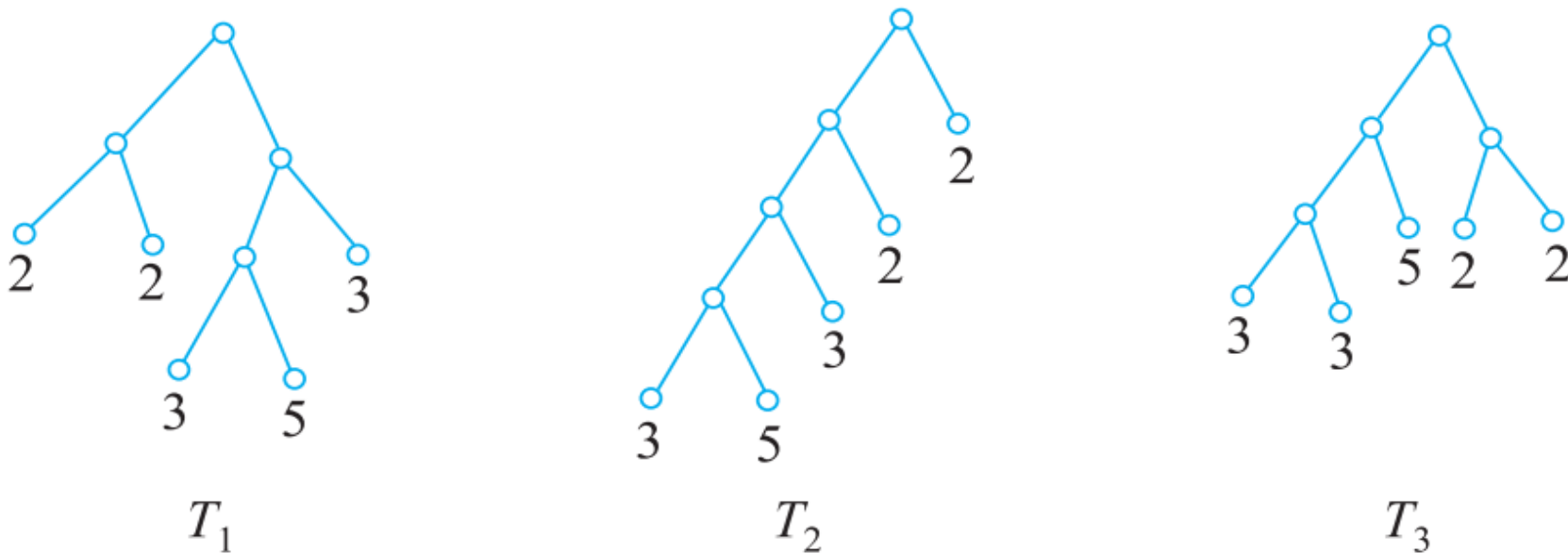
图 7.3.1 所示的 3 棵树 T_1, T_2, T_3 都是带权为 2, 2, 3, 3, 5 的 2 叉树. 它们的权分别为

$$W(T_1) = 2 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 5 \times 3 + 3 \times 2 = 38,$$

$$W(T_2) = 3 \times 4 + 5 \times 4 + 3 \times 3 + 2 \times 2 + 2 \times 1 = 47,$$

$$W(T_3) = 3 \times 3 + 3 \times 3 + 5 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 36.$$

图 7.3.1



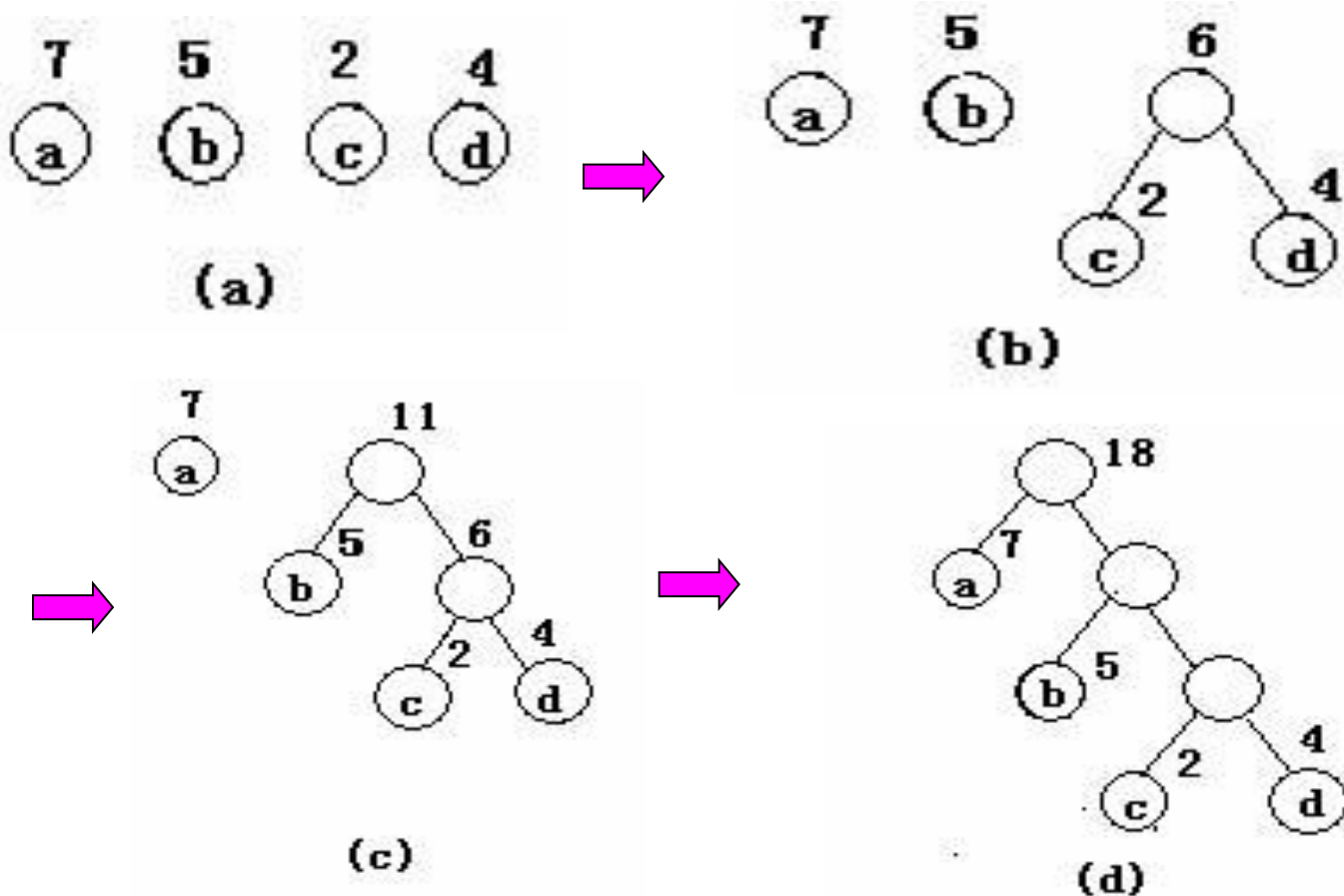
定义：7.3.4

设 2 叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称

$$W(T) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$$

为 T 的**权**, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有有 t 片树叶, 带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的 2 叉树中, 权最小的 2 叉树称作**最优 2 叉树**.

构造赫夫曼树的例子



n 个叶结点，按上述构造方法，树中共有多少个结点？
 $2n-1$ 个。

下面介绍求最优 2 叉树的算法——Huffman 算法.

Huffman 算法

给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$.

- 1 作 t 片树叶, 分别以 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 为权.
 - 2 在所有入度为 0 的顶点 (不一定是树叶) 中选出两个权最小的顶点, 添加一个新分支点, 它以这 2 个顶点为儿子, 其权等于这 2 个儿子的权之和.
 - 3 重复 2, 直到只有 1 个入度为 0 的顶点为止.
-

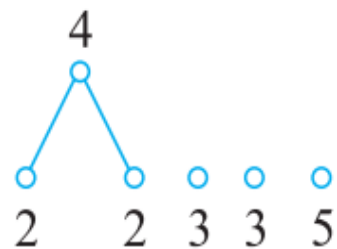
$W(T)$ 等于所有分支点的权之和.

例：7.3.1

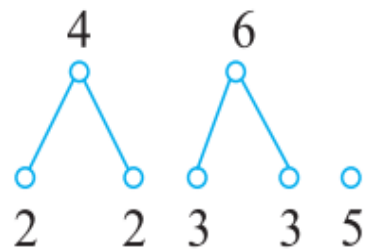
求带权 2, 2, 3, 3, 5 的最优 2 叉树.



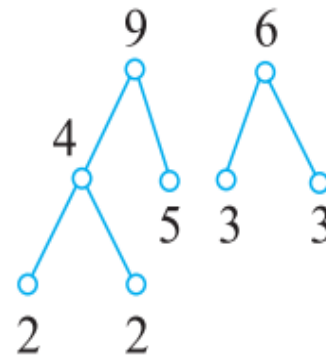
(a)



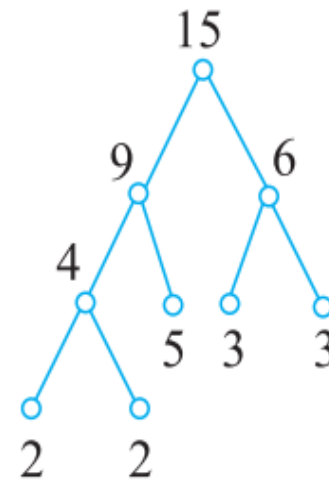
(b)



(c)



(d)



(e)